例题： 三单元弹簧系统-零位移约束

图示3弹簧系统，已知$k_1=1000\,lb/in;k_2=2000\,lb/in;k_3=3000\,lb/in;P=5000lb$。结点1和结点2固定。求

1)总体刚度矩阵及刚度方程；

2)结点3和结点4的位移；

3)结点1和结点2的反力；

4)各个弹簧力。



① ② ③

k_1 k_2 k_3

解：

1)总体刚度矩阵及刚度方程

系统划分为3个单元,4个结点，如图。系统结点自由度为u_1,u_2,u_3,u_4

各单元的刚度矩阵为：

单元①：

$$\left[k^{(1)}\right]=\begin{bmatrix}1000 & -1000\\ -1000 & 1000\end{bmatrix},\text{贡献自由度}\begin{Bmatrix}1\\3\end{Bmatrix},$$

对总体刚度矩阵的贡献位置$\begin{bmatrix}(1,1) & (1,3)\\ (3,1) & (3,3)\end{bmatrix}$

单元②：

$$\left[k^{(2)}\right]=\begin{bmatrix}2000 & -2000\\ -2000 & 2000\end{bmatrix},\text{贡献自由度}\begin{Bmatrix}3\\4\end{Bmatrix},$$

对总体刚度矩阵的贡献位置$\begin{bmatrix}(3,3) & (3,4)\\ (4,3) & (4,4)\end{bmatrix}$

单元③：

$$\left[k^{(3)}\right]=\begin{bmatrix}3000 & -3000\\ -3000 & 3000\end{bmatrix},\text{贡献自由度}\begin{Bmatrix}4\\2\end{Bmatrix},$$

对总体刚度矩阵的贡献位置$\begin{bmatrix}(4,4) & (4,2)\\ (2,4) & (2,2)\end{bmatrix}$

由刚度叠加法可得总体刚度矩阵

$$[k]=\left[k^{(1)}\right]+\left[k^{(2)}\right]+\left[k^{(3)}\right]$$

或

$$[k]=\begin{bmatrix}1000 & 0 & -1000 & 0\\ 0 & 3000 & 0 & -3000\\ -1000 & 0 & 3000 & -2000\\ 0 & -3000 & -2000 & 5000\end{bmatrix}$$

考虑结点载荷后，总体刚度方程为

$$\begin{bmatrix}1000 & 0 & -1000 & 0\\ 0 & 3000 & 0 & -3000\\ -1000 & 0 & 3000 & -2000\\ 0 & -3000 & -2000 & 5000\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u_1\\ u_2\\ u_3\\ u_4\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}0\\ 0\\ 0\\ 5000\end{Bmatrix} \qquad (1)$$

2）边界约束处理

由位移边界条件$u_1=u_2=0$，总体刚度方程成为

$$\begin{bmatrix}1000 & 0 & -1000 & 0\\ 0 & 3000 & 0 & -3000\\ -1000 & 0 & 3000 & -2000\\ 0 & -3000 & -2000 & 5000\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}0\\ 0\\ u_3\\ u_4\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}F_{1x}^{*}\\ F_{2x}^{*}\\ 0\\ 5000\end{Bmatrix} \qquad (2)$$

3)结点位移

由刚度方程（2），得降阶方程

$$\begin{bmatrix}3000 & -2000\\ -2000 & 5000\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u_3\\ u_4\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}0\\ 5000\end{Bmatrix} \qquad (3)$$

解方程（3）得结点位移

$$u_3=\frac{10}{11}in;u_4=\frac{15}{11}in$$

4)支反力

利用总体刚度方程（2）中支反力对应的二个方程，并将u_3 和u_4 代入，可求得支反力F_{1x}^*和F_{2x}^*

$$\begin{bmatrix} 1000 & 0 & -1000 & 0 \\ 0 & 3000 & 0 & -3000 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{10}{11} \\ \frac{15}{11} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_{1x}^* \\ F_{2x}^* \end{Bmatrix}$$

$$F_{1x}^* = \frac{-10000}{11} lb; \quad F_{2x}^* = \frac{-45000}{11} lb$$

且有，$F_{1x}^* + F_{2x}^* = F_{4x}$ （平衡）

5)弹簧单元力

单元①：

$$\begin{bmatrix} 1000 & -1000 \\ -1000 & 1000 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ \frac{10}{11} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_1^{(1)} \\ f_3^{(1)} \end{Bmatrix} \Rightarrow f_1^{(1)} = -f_3^{(1)} = -\frac{10000}{11} lb$$

单元②：

$$\begin{bmatrix} 2000 & -2000 \\ -2000 & 2000 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{10}{11} \\ \frac{15}{11} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_3^{(2)} \\ f_4^{(2)} \end{Bmatrix} \Rightarrow f_3^{(2)} = -f_4^{(2)} = -\frac{10000}{11} lb$$

单元③：

$$\begin{bmatrix} 3000 & -3000 \\ -3000 & 3000 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{15}{11} \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_4^{(3)} \\ f_2^{(3)} \end{Bmatrix} \Rightarrow f_4^{(3)} = -f_2^{(3)} = \frac{45000}{11} lb$$

例题：四弹簧系统-非零位移约束

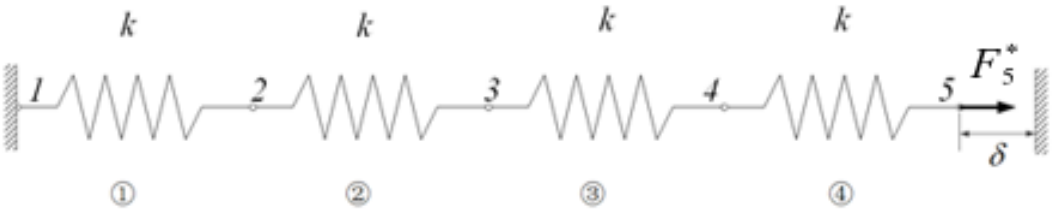
图示弹簧系统，$k=200\,KN/m$;结点1固定，结点5 给定已知位移$\delta=20mm$
求：

a)总体刚度矩阵和刚度方程；

b)结点2、3 、4 的位移；

c)支反力;

d)单元力。



解：系统划分为4 个单元,5 个结点。

系统结点自由度u_1,u_2,u_3,u_4,u_5 。

a)总体刚度矩阵

每个单元的刚度矩阵为

$$\left[k^{(1)}\right]=\left[k^{(2)}\right]=\left[k^{(3)}\right]=\left[k^{(4)}\right]=\begin{bmatrix}200 & -200\\ -200 & 200\end{bmatrix}$$

由刚度叠加法得总体刚度矩阵

$$[k]=\begin{bmatrix}200 & -200 & 0 & 0 & 0\\ -200 & 400 & -200 & 0 & 0\\ 0 & -200 & 400 & -200 & 0\\ 0 & 0 & -200 & 400 & -200\\ 0 & 0 & 0 & -200 & 200\end{bmatrix}\frac{KN}{m}$$

总体刚度方程

$$\begin{bmatrix}200 & -200 & 0 & 0 & 0\\ -200 & 400 & -200 & 0 & 0\\ 0 & -200 & 400 & -200 & 0\\ 0 & 0 & -200 & 400 & -200\\ 0 & 0 & 0 & -200 & 200\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u_1\\ u_2\\ u_3\\ u_4\\ u_5\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\end{Bmatrix}\qquad(1)$$

b)边界约束处理

考虑边界约束条件u_1=0 和$u_5=0.02m$ 后，刚度方程成为

$$\begin{bmatrix} 200 & -200 & 0 & 0 & 0 \\ -200 & 400 & -200 & 0 & 0 \\ 0 & -200 & 400 & -200 & 0 \\ 0 & 0 & -200 & 400 & -200 \\ 0 & 0 & 0 & -200 & 200 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ 0.02 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1^* \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ F_5^* \end{Bmatrix} \qquad (2)$$

c)结点位移

方程（2）的降阶方程为

$$\begin{bmatrix} 400 & -200 & 0 \\ -200 & 400 & -200 \\ 0 & -200 & 400 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{Bmatrix} KN$$

由此求得 u_2=0.005m;u_3=0.01m;u_4=0.015m;

d)支反力

利用刚度方程（2）中支反力对应的二个方程，并将u_2 ，u_3 ，u_4 代入，可求得支反力F_1^* 和F_5^*

$$\begin{bmatrix} 200 & -200 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -200 & 200 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0.005 \\ 0.01 \\ 0.015 \\ 0.02 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1^* \\ F_5^* \end{Bmatrix}$$

$F_1^*=-1.0KN$； F_5^*=1.0KN

且有，$F_1^*+F_5^*=0$ （平衡）

d)单元力

单元1:$\begin{bmatrix} 200 & -200 \\ -200 & 200 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} 0 \\ 0.005 \end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix} f_1^{(1)} \\ f_2^{(1)} \end{Bmatrix}\Rightarrow f_1^{(1)}=-f_2^{(1)}=-1.0KN$

单元2:$\begin{bmatrix} 200 & -200 \\ -200 & 200 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} 0.005 \\ 0.01 \end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix} f_2^{(2)} \\ f_3^{(2)} \end{Bmatrix}\Rightarrow f_2^{(2)}=-f_3^{(2)}=-1.0KN$

单元3:$\begin{bmatrix} 200 & -200 \\ -200 & 200 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} 0.01 \\ 0.015 \end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix} f_3^{(3)} \\ f_4^{(3)} \end{Bmatrix}\Rightarrow f_3^{(3)}=-f_4^{(3)}=-1.0KN$

单元4:$\begin{bmatrix} 200 & -200 \\ -200 & 200 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} 0.015 \\ 0.02 \end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix} f_4^{(4)} \\ f_5^{(4)} \end{Bmatrix}\Rightarrow f_4^{(4)}=-f_5^{(4)}=-1.0KN$